

2005 年普通高等学校招生全国统一考试(江苏卷)

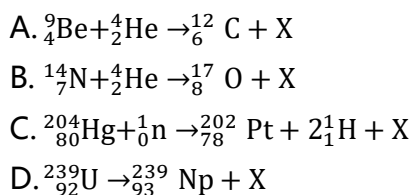
物理试卷

本试卷共 120 分

第 I 卷 (选择题共 40 分)

一、 (本题共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分. 在每小题给出的四个选项中, 有的小题只有一个选项正确, 有的小题有多个选项正确. 全部选对的得 4 分, 选不全的得 2 分, 有选错或不答的得 0 分)

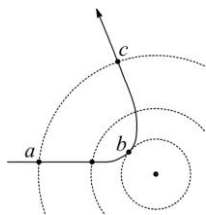
1. 下列核反应或核衰变方程中, 符号“X”表示中子的是 ()



2. 为了强调物理学对当今社会的重要作用并纪念爱因斯坦, 2004 年联合国第 58 次大会把 2005 年定为国际物理年. 爱因斯坦在 100 年前发表了 5 篇重要论文, 内容涉及狭义相对论、量子论和统计物理学, 对现代物理学的发展作出了巨大贡献, 某人学了有关的知识后, 有如下理解, 其中正确的是 ()

- A. 所谓布朗运动就是液体分子的无规则运动
 B. 光既具有波动性, 又具有粒子性
 C. 在光电效应的实验中, 入射光强度增大, 光电子的最大初动能随之增大
 D. 质能方程表明: 物体具有的能量与它的质量有简单的正比关系

3. 根据 α 粒子散射实验, 卢瑟福提出了原子的核式结构模型. 图中虚线表示原子核所形成的电场的等势线, 实线表示一个 α 粒子的运动轨迹. 在 α 粒子从 a 运动到 b、再运动到 c 的过程中, 下列说法中正确的是 ()



- A. 动能先增大, 后减小
 B. 电势能先减小, 后增大
 C. 电场力先做负功, 后做正功, 总功等于零
 D. 加速度先变小, 后变大

4. 某气体的摩尔质量为 M , 摩尔体积为 V , 密度为 ρ , 每个分子的质量和体积分别为 m 和 V_0 , 则阿伏加德罗常数 N_A 可表示为 ()

A. $N_A = \frac{V}{V_0}$ B. $N_A = \frac{\rho V}{m}$
 C. $N_A = \frac{M}{m}$ D. $N_A = \frac{M}{\rho V_0}$

5. 某人造卫星运动的轨道可近似看作是以地心为中心的圆. 由于阻力作用, 人造卫星到地心的距离从 r_1 慢慢变到 r_2 , 用 E_{k1} 、 E_{k2} 分别表示卫星在这两个轨道上的动能, 则 ()

A. $r_1 < r_2$, $E_{k1} < E_{k2}$ B. $r_1 > r_2$, $E_{k1} < E_{k2}$
 C. $r_1 < r_2$, $E_{k1} > E_{k2}$ D. $r_1 > r_2$, $E_{k1} > E_{k2}$

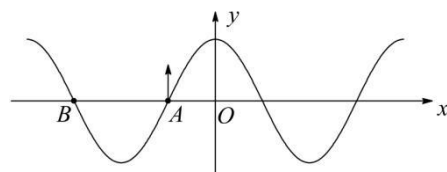
6. 在中子衍射技术中, 常利用热中子研究晶体的结构, 因为热中子的德布罗意波长与晶体中原子间距相近. 已知中子质量 $m = 1.67 \times 10^{-27} \text{kg}$, 普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$, 可以估算德布罗意波长 $\lambda = 1.82 \times 10^{-10} \text{m}$ 的热中子动能的数量级为 ()

A. 10^{-17}J B. 10^{-19}J C. 10^{-21}J D. 10^{-24}J

7. 下列关于分子力和分子势能的说法中, 正确的是 ()

- A. 当分子力表现为引力时, 分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而增大
 B. 当分子力表现为引力时, 分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而减小
 C. 当分子力表现为斥力时, 分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大
 D. 当分子力表现为斥力时, 分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而减小

8. 一列简谐横波沿 x 轴传播. $T = 0$ 时的波形如图所示, 质点 A 与质点 B 相距 1m , A 点速度沿 y 轴正方向; $t = 0.02 \text{s}$ 时, 质点 A 第一次到达正向最大位移处. 由此可知 ()



- A. 此波的传播速度为 25m/s
 B. 此波沿 x 轴负方向传播

- C. 从 $t = 0$ 时起, 经过 0.04s , 质点 A 沿波传播方向迁移了 1m
- D. 在 $t = 0.04\text{s}$ 时, 质点 B 处在平衡位置, 速度沿 y 轴负方向

9. 分别以 p 、 V 、 T 表示气体的压强、体积、温度. 一定质量的理想气体, 其初始状态表示为 (p_0, V_0, T_0) . 若分别经历如下两种变化过程:

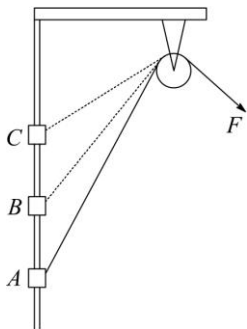
① 从 (p_0, V_0, T_0) 变为 (p_1, V_1, T_1) 的过程中, 温度保持不变 ($T_1 = T_0$);

② (p_0, V_0, T_0) 变为 (p_2, V_2, T_2) 的过程中, 既不吸热, 也不放热.

在上述两种变化过程中, 如果 $V_1 = V_2 > V_0$, 则 ()

- A. $p_1 > p_2, T_1 > T_2$ B. $p_1 > p_2, T_1 < T_2$
C. $p_1 < p_2, T_1 < T_2$ D. $p_1 < p_2, T_1 > T_2$

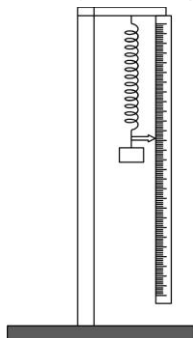
10. 如图所示, 固定的光滑竖直杆上套着一个滑块, 用轻绳系着滑块绕过光滑的定滑轮, 以大小恒定的拉力 F 拉绳, 使滑块从 A 点起由静止开始上升. 若从 A 点上升至 B 点和从 B 点上升至 C 点的过程中拉力 F 做的功分别为 W_1 、 W_2 , 滑块经 B 、 C 两点时的动能分别为 E_{kB} 、 E_{kC} , 图中 $AB = BC$, 则一定有 ()



- A. $W_1 > W_2$ B. $W_1 < W_2$
C. $E_{kB} > E_{kC}$ D. $E_{kB} < E_{kC}$

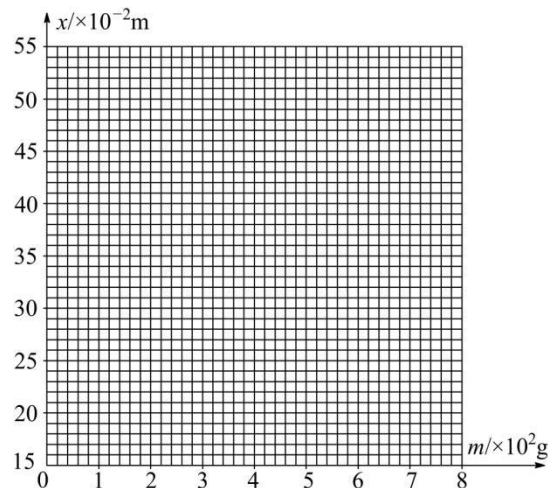
二、非选择题(本题共 2 小题, 共 22 分)

11. (10 分) 某同学用如图所示装置做探究弹力和弹簧伸长关系的实验. 他先测出不挂砝码时弹簧下端指针所指的标尺刻度, 然后在弹簧下端挂上砝码, 并逐个增加砝码, 测出指针所指的标尺刻度, 所得数据列表如下: (重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$)



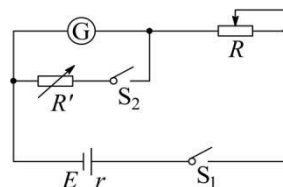
砝码质量 $m / 10^2\text{g}$	0	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
标尺刻度 $x / 10^{-2}\text{m}$	15.0	18.9	22.8	26.7	30.6	34.6	42.0	54.5
x	0	4	2	6	6	0	0	0

- (1) 根据所测得数据, 在坐标纸上做出弹簧指针所指的标尺刻度与质量 m 的关系曲线.



- (2) 根据所测得的数据和关系曲线可以判断, 在 _____ N 范围内弹力大小与弹簧伸长关系满足胡克定律. 这种规格弹簧的劲度系数为 _____ N/m.

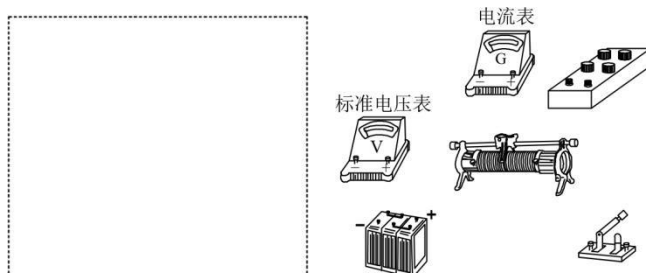
12. (12 分) 将满偏电流 $I_g = 300\mu\text{A}$ 、内阻未知的电流表 G 改装成电压表并进行核对.



- (1) 利用如图所示的电路测量电流表 G 的内阻 (图中电源的电动势 $E = 4\text{V}$): 先闭合 S_1 , 调节 R , 使电流表指针偏转到满刻度; 再闭合 S_2 , 保持 R 不变, 调节 R' , 使电流表指针偏转到满刻度的 $\frac{2}{3}$, 读出此时 R' 的阻值为 200Ω , 则电流表内阻的测量值 $R_g =$ _____ Ω .

- (2) 将该表改装成量程为 3V 的电压表, 需 _____ (填“串联”或“并联”) 阻值为 $R_0 =$ _____ Ω 的电阻.

- (3) 把改装好的电压表与标准电压表进行核对, 试画出实验电路图和实物连接图.



三、 (本题满分 14 分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)

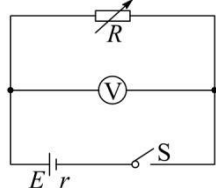
13. (14 分) A 、 B 两小球同时从距地面高为 $h = 15\text{m}$ 处的同一点抛出,初速度大小均为 $v_0 = 10\text{m/s}$. A 球竖直向下抛出, B 球水平抛出,空气阻力不计,重力加速度取 $g = 10\text{m/s}^2$. 求:

- (1) A 球经多长时间落地?
(2) A 球落地时, A 、 B 两球间的距离是多少?

四、 (本题满分 12 分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)

14. (12 分) 如图所示, R 为电阻箱, V 为理想电压表,当电阻箱读数为 $R_1 = 2\Omega$ 时,电压表读数为 $U_1 = 4\text{V}$;当电阻箱读数为 $R_2 = 5\Omega$ 时,电压表读数为 $U_2 = 5\text{V}$. 求:

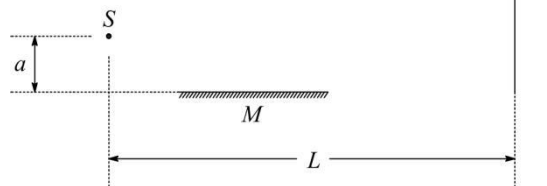
- (1) 电源的电动势 E 和内阻 r .
(2) 当电阻箱 R 读数为多少时,电源的输出功率最大? 最大值 P_m 为多少?



五、 (本题满分 14 分,按要求作图,并保留作图过程.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)

15. (14 分) 1801 年,托马斯·杨用双缝干涉实验研究了光波的性质.1834 年,洛埃利用单面镜同样得到了杨氏干涉的结果(称洛埃镜实验).

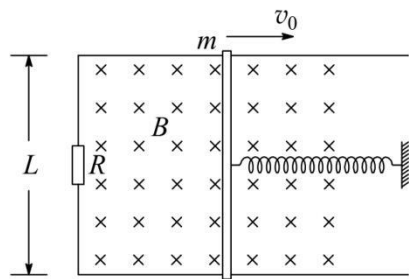
- (1) 洛埃镜实验的基本装置如图所示, S 为单色光源, M 为一平面镜.试用平面镜成像作图法画出 S 经平面镜反射后的光与直接发出的光在光屏上相交的区域.
(2) 设光源 S 到平面镜的垂直距离和到光屏的垂直距离分别为 a 和 L ,光的波长为 λ ,在光屏上形成干涉条纹.写出相邻两条亮纹(或暗纹)间距离 Δx 的表达式.



六、 (本题满分 16 分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)

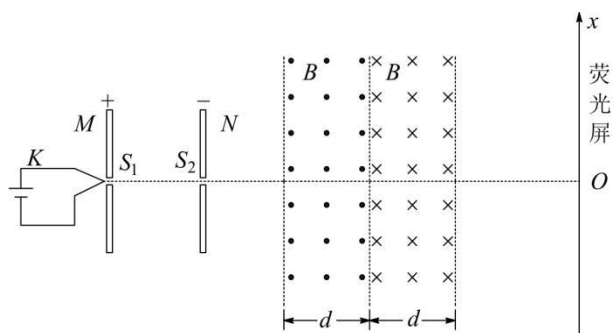
16. (16 分) 如图所示,固定的水平光滑金属导轨,间距为 L ,左端接有阻值为 R 的电阻,处在方向竖直、磁感应强度为 B 的匀强磁场中,质量为 m 的导体棒与固定弹簧相连,放在导轨上,导轨与导体棒的电阻均可忽略.初始时刻,弹簧恰处于自然长度,导体棒具有水平向右的初速度 v_0 .在沿导轨往复运动的过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触.

- (1) 求初始时刻导体棒受到的安培力.
(2) 若导体棒从初始时刻到速度第一次为零时,弹簧的弹性势能为 E_p ,则这一过程中安培力所做的功 W_1 和电阻 R 上产生的焦耳热 Q_1 分别为多少?
(3) 导体棒往复运动,最终将静止于何处?从导体棒开始运动直到最终静止的过程中,电阻 R 上产生的焦耳热 Q 为多少?



七、 (本题满分 16 分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)

17. (16 分) 如图所示, M 、 N 为两块带等量异种电荷的平行金属板, S_1 、 S_2 为板上正对的小孔, N 极右侧有两个宽度均为 d 的匀强磁场区域,磁感应强度大小均为 B ,方向分别垂直于纸面向外和向里,磁场区域右侧有一个荧光屏,取屏上与 S_1 、 S_2 共线的 O 点为原点,向上为正方向建立 x 轴. M 板左侧电子枪发射出的热电子经小孔 S_1 进入两板间,电子的质量为 m ,电荷量为 e ,初速度可以忽略.

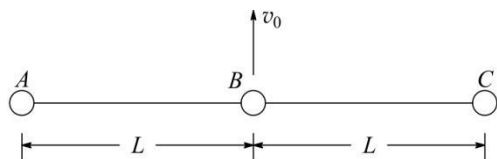


- (1) 当两板间电势差为 U_0 时, 求从小孔 S_2 射出的电子的速度 v_0 .
- (2) 求两金属板间电势差 U 在什么范围内, 电子不能穿过磁场区域而打到荧光屏上.
- (3) 若电子能够穿过磁场区域而打到荧光屏上, 试在图上定性地画出电子运动的轨迹.
- (4) 求电子打到荧光屏上的位置坐标 x 和金属板间电势差 U 的函数关系.

八、 (本题满分 16 分. 解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤. 只写出最后答案的不能得分. 有数值计算的题, 答案中必须明确写出数值和单位)

18. (16 分) 如图所示, 三个质量均为 m 的弹性小球用两根长均为 L 的轻绳连成一条直线而静止在光滑水平面上. 现给中间的小球 B 一个水平初速度 v_0 , 方向与绳垂直. 小球相互碰撞时无机械能损失, 轻绳不可伸长. 求:

- (1) 当小球 A 、 C 第一次相碰时, 小球 B 的速度.
- (2) 当三个小球再次处在同一直线上时, 小球 B 的速度.
- (3) 运动过程中小球 A 的最大动能 E_{kA} 和此时两根绳的夹角 θ .
- (4) 当三个小球处在同一直线上时, 绳中的拉力 F 的大小.



2005 年普通高等学校招生全国统一考试(江苏卷)

1. AC 【解析】原子核的人工转变,核反应或衰变方程的满足质量数、核电荷数守恒,故 AC 正确.

2. BD 【解析】布朗运动是液体中的固体小颗粒无规则运动,反映液体分子的无规则运动,故 A 错误;光具有波粒二象性,故 B 正确;在光电效应实验中,光电子的最大初动能只与入射光频率有关,而与射入光强度无关,故 C 错误;由质能方程可知 D 正确.

3. C 【解析】由题意知 a 、 c 电势相等, b 电势高于 a 、 c , a 到 b 电场力做负功,动能减少,电势能增加, b 到 c 电场力做正功,动能增加,电势能减少; b 离原子核近,场强大, a 、 c 离原子核远,场强小,故 C 正确.

4. BC 【解析】每个气体分子体积比每个气体分子平均活动空间要小得多, $\frac{V}{N_A}$ 表示每个气体分子平均活动空间,而 $\frac{V}{V_0}$ 与 $\frac{M}{(\rho V_0)}$ 相等,均远大于 N_A ,故 AD 错误 BC 正确.

5. B 【解析】卫星做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力得 $G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$,由于阻力作用,其动能减小,假设其半径不变,则 $G \frac{Mm}{r^2} > m \frac{v'^2}{r}$,故人造卫星必做向心运动,其轨迹半径必减小,由于人造卫星到地心距离慢慢变化,其运动仍可看作匀速圆周运动,由 $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ 可知,其运动的动能必慢慢增大.也可理解成万有引力做的正功,大于摩擦阻力做的负功,卫星的动能将慢慢增大,故 B 正确.

6. C 【解析】由德布罗意波公式 $\lambda = \frac{h}{p}$ 得 $p = \frac{h}{\lambda}$,又 $p = mv$,得 $v = \frac{h}{\lambda m} = 2.18 \times 10^3 \text{ m/s}$,故 $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = 3.97 \times 10^{-21} \text{ J}$,因此热中子的动能的数量级 10^{-21} J ,故 C 正确.

7. C 【解析】当分子间距离 $r = r_0$,引力与斥力等大,分子力表现为零,当 $r < r_0$ 时分子力表现为斥力,当 r 减小时,分子力增大,分子势能增大,故 D 错误 C 正确;而 $r > 10r_0$ 时,引力斥力均很小,可忽略,分子力也表现为零,故 AB 错误.

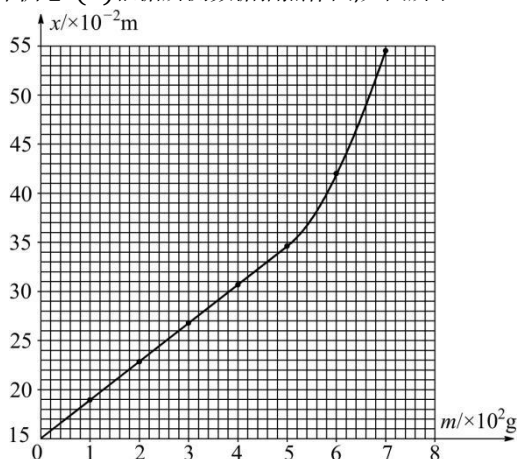
8. AB 【解析】由波的传播规律可知,此波沿 x 轴负方向传播;由题意知 $T = 0.08 \text{ s}$, $\lambda = 2 \text{ m}$, $v = \frac{\lambda}{T} = 25 \text{ m/s}$; $t = 0$ 时质点 B 速度沿 y 轴负方向,当 $t = 0.04 \text{ s} = \frac{T}{2}$ 时,其速度沿 y 轴正方向,故 AB 正确.

9. A 【解析】从 (p_0, V_0, T_0) 变到 (p_2, V_2, T_2) , $V_2 > V_0$,表明气体对外做功,又 $\Delta U = Q + W$, $Q = 0$,故 $\Delta U < 0$,则 $T_2 < T_0 = T_1$;由理想气体状态方程得 $\frac{p_0 V_0}{T_0} = \frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$,有 $T_1 = T_0$, $V_1 = V_2 > V_0$,所以 $p_2 < p_1 < p_0$,故 A 正确.

10. A 【解析】沿竖直杆方向上在 AB 段中分力大于 BC 段,由 $W = F \cos \alpha$ 可知 A 正确 B 错误;令 $AB = BC = h$,滑块质量 m ,再由 $W_1 - mgh = E_{kB}$, $W_1 + W_2 - 2mgh = E_{kC}$ 得 $W_2 - mgh = E_{kC} - E_{kB}$,故无法比较 E_{kC} 与 E_{kB} 的大小,故 CD 错误.

11. (1)见解析;(2)0~4.9; 25.0.

【解析】(1)根据所测数据描点作图,如图所示.



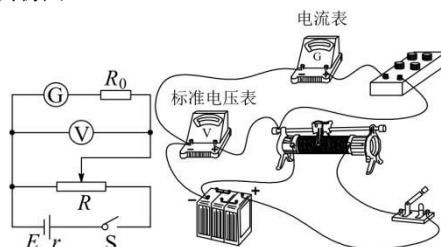
(2)从图像可以看出在 0 ~ 4.90N 范围内弹力大小与弹簧伸长关系满足胡克定律,由胡克定律 $F = kx$,解得 $k = \frac{\Delta F}{\Delta x} = \frac{4.90}{(34.6 - 15.0) \times 10^{-2}} \text{ N/m} = 25.0 \text{ N/m}$.

12. (1)100; (2)串联; 9900; (3)见解析.

【解析】(1) S_2 闭合, R 和 R' 并联电压相等,各支路电流之和等于总电流,由并联电路的特点知 $\frac{2}{3}I_g R_g = \frac{1}{3}I_g R'$,解得 $R_g = \frac{R'}{2} = 100 \Omega$.

(2)利用电压表的改装原理知电流表应串联一电阻 R_0 ,由串联电路的特点知 $U = I_g(R_g + R_0)$,解得 $R_0 = 9900 \Omega$.

(3)改装后的电压表电阻较大,对电表进行矫正时滑动变阻器应选择分压接法,电路原理图如图所示,根据原理图,连接实物图.



13. (1)1s; (2) $10\sqrt{2} \text{ m}$.

【解析】(1)由题意知, A 球做竖直下抛运动,由运动学公式得

$$h = v_0 t + \frac{1}{2}gt^2,$$

将 $h = 15 \text{ m}$ 、 $v_0 = 10 \text{ m/s}$ 代入,解得 $t = 1 \text{ s}$.

(2)由题意知, B 球做平抛运动,由平抛规律得

$$x = v_0 t, y = \frac{1}{2}gt^2$$

将 $v_0 = 10 \text{ m/s}$ 、 $t = 1 \text{ s}$ 代入,

可得 $x = 10 \text{ m}$, $y = 5 \text{ m}$,

此时 A 球与 B 球的距离 L 为

$$L = \sqrt{x^2 + (h - y)^2},$$

将 x 、 y 、 h 数据代入,得 $L = 10\sqrt{2} \text{ m}$.

14. (1)6V, 1Ω; (2)9W.

【解析】(1)由闭合电路的欧姆定律得

$$E = U_1 + \frac{U_1}{R_1}r \quad (1)$$

$$E = U_2 + \frac{U_2}{R_2} r \text{ ②},$$

联立①②并代入数据解得

$$E = 6V, r = 1\Omega.$$

(2)由电阻箱的功率表达式得

$$P = \frac{E^2}{(R+r)^2} R \text{ ③},$$

将③式变形为

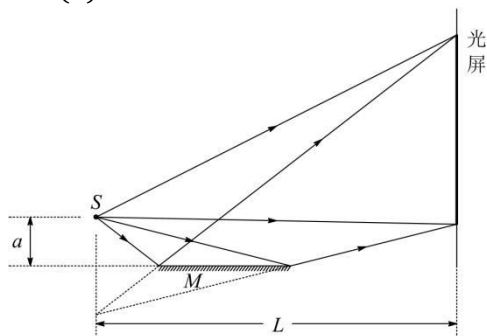
$$P = \frac{E^2}{\frac{(R-r)^2}{R} + 4r} \text{ ④}$$

由④式知, $R = r = 1\Omega$ 时 P 有最大值, 有

$$P_m = \frac{E^2}{4r} = 9W.$$

15. (1)见解析; (2) $\Delta x = \frac{L}{2a} \lambda$.

【解析】(1)如图所示.



(2)由于干涉条纹的间距公式得

$$\Delta x = \frac{L}{d} \lambda,$$

$$\text{又 } d = 2a,$$

$$\text{联立解得 } \Delta x = \frac{L}{2a} \lambda.$$

16. (1) $\frac{B^2 L^2 v_0}{R}$, 水平向左; (2) $E_p - \frac{1}{2} m v_0^2$, $\frac{1}{2} m v_0^2 - E_p$; (3) $\frac{1}{2} m v_0^2$.

【解析】(1)初始时刻棒切割产生的感应电动势为

$$E = L v_0 B \text{ ①},$$

棒中的感应电流为

$$I = \frac{E}{R} \text{ ②},$$

作用于棒上的安培力为

$$F = BIL \text{ ③},$$

联立①②③解得

$$F = \frac{B^2 L^2 v_0}{R}, \text{ 水平向左}.$$

(2)由功和能的关系得安培力做的功为

$$W_1 = E_p - \frac{1}{2} m v_0^2,$$

$$\text{又 } W_1 = -Q_1,$$

故电阻 R 上产生的焦耳热为

$$Q_1 = \frac{1}{2} m v_0^2 - E_p.$$

(3)由平衡条件可判断, 棒最终静止于初始位置, 由功能关系得

$$Q = \frac{1}{2} m v_0^2.$$

17. (1) $\sqrt{\frac{2eU_0}{m}}$; (2) $U < \frac{d^2 e B^2}{2m}$; (3) 见解析;

$$(4) x = \frac{2}{eB} (\sqrt{2emU} - \sqrt{2emU - d^2 e^2 B^2}) \quad (U \geq \frac{d^2 e B^2}{2m}).$$

【解析】(1)电子在两极板间运动时, 由动能定理得

$$eU_0 = \frac{1}{2} m v_0^2, \text{ 解得 } v_0 = \sqrt{\frac{2eU_0}{m}}.$$

(2)欲使电子不能穿过磁场区域而打到荧光屏上, 由几何关系知

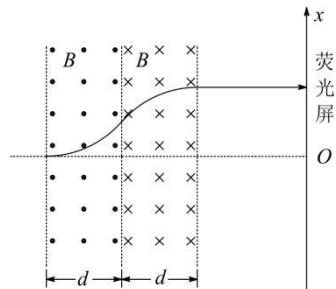
$$r = \frac{mv}{eB} < d,$$

由动能定理得

$$eU = \frac{1}{2} m v^2,$$

$$\text{联立解得 } U < \frac{d^2 e B^2}{2m}.$$

(3)电子穿过磁场区域而打到荧光屏上时运动的轨迹如图所示.



(4)若电子在磁场区域圆周运动的轨道半径为 r , 穿过磁场区域打到荧光屏上的位置坐标为 x , 则由(3)中的轨迹图和几何关系得

$$x = 2r - 2\sqrt{r^2 - d^2},$$

$$\text{又 } r = \frac{mv}{eB}, eU = \frac{1}{2} m v^2,$$

所以, 电子打到荧光屏上的位置坐标 x 和金属板间电势差 U 的函数关系为

$$x = \frac{2}{eB} (\sqrt{2emU} - \sqrt{2emU - d^2 e^2 B^2}) \quad (U \geq \frac{d^2 e B^2}{2m})$$

18. (1) $\frac{1}{3} v_0$; (2) $\frac{1}{3} v_0$, 方向与初速度的方向相反; (3) $\frac{1}{4} m v_0^2$, 90° ; (4) $m \frac{v_0^2}{L}$.

【解析】(1)设小球 A 、 C 第一次相碰时, 小球 B 的速度为 v_B , 考虑到对称性及绳的不可伸长特性, 小球 A 、 C 沿小球 B 初速度方向的速度也为 v_B , 由动量守恒得

$$m v_0 = 3m v_B, \text{ 此解得 } v_B = \frac{1}{3} v_0.$$

(2)当三个小球再次处在同一直线上时, 则由动量守恒和机械能守恒得

$$m v_0 = m v_B + 2m v_A,$$

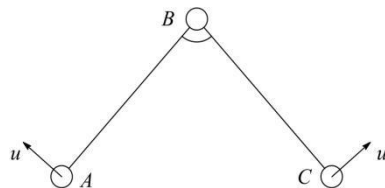
$$\frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} m v_B^2 + 2 \times \frac{1}{2} m v_A^2,$$

$$\text{解得 } v_B = -\frac{1}{3} v_0, v_A = \frac{2}{3} v_0 \text{ (三球再次处于同一直线),}$$

$$v_B = v_0, v_A = 0 \text{ (初始状态, 舍去),}$$

所以三个小球再次处在同一直线上时, 小球 B 的速度为 $v_B = -\frac{1}{3} v_0$ (负号表明与初速度反向).

(3)当小球 A 的能量最大时, 小球 B 的速度为零, 设此时小球 A 、 C 的速度大小为 u , 两根绳间夹角为 θ (如图), 则仍由动量守恒和机械能守恒得



$$m v_0 = 2m u \sin \frac{\theta}{2}, \frac{1}{2} m v_0^2 = 2 \times \frac{1}{2} m u^2,$$

$$\text{另 } E_{kA} = \frac{1}{2} m u^2$$

由此可解得，小球 A 的最大动能为 $E_{\text{k}A} = \frac{1}{4}mv_0^2$ ，

此时两根绳间夹角为 $\theta = 90^\circ$ 。

(4) 小球 A 、 C 均以半径 L 绕小球 B 做圆周运动。当三个小球处在同一直线上时，以小球 B 为参考系(小球 B 的加速度为零，为惯性参考系)，小球 $A(C)$ 相对于小球 B 的速度均为

$$v = |v_A - v_B| = v_0,$$

所以，此时绳中拉力大小为 $F = m\frac{v^2}{L} = m\frac{v_0^2}{L}$ 。